TP 1 : Test de rentrée.

L'intégralité du TP est à réaliser en Ocaml. Ne cherchez pas de solutions algorithmiques trop compliquées, ce TP a pour but de vous remettre dans le bain du Ocaml et de l'algorithmie en général.

Préliminaires

Si $a > 0$ et $b > 0$ sont deux entiers, on note $a \mod b$ le reste de la division euclidienne de a par b, autrement dit l'unique entier r avec $0 \leq r < b$ tel qu'il existe un entier q satisfaisant $a = bq + r$.

Ce sujet ne porte que sur des graphes non orientés, chaque utilisation du mot graphe doit être entendue comme graphe non orienté. Un graphe G est un couple (S, A) où S est l'ensemble fini des sommets et A est l'ensemble des arêtes. Chaque arête est un ensemble de cardinal 2. Cette définition interdit donc les boucles.

Générateur de nombres pseudo-aléatoires

Étant donné u_0, on définit la suite des (u_n) par récurrence :

$$\forall n, u_{n+1} = (900\,007 \times u_n) \mod 1\,000\,000\,007$$

Vous avez à votre disposition les réponses à toutes les questions pour $u_0 = 56$. À vous de déterminer les valeurs pour $u_0 = 17$.

Question 1 : Calculer les valeurs suivantes :

- $u_1 \mod 1000$
- $u_{42} \mod 1000$
- $u_{1000} \mod 1000$
- $u_{10^6} \mod 1000$

Élimination de doublons dans une liste d'entiers

Il existe différentes méthodes pour éliminer les doublons d'une liste. Dans ce sujet nous allons présenter une méthode qui peut être efficace sur les listes composées d'entiers naturels où l'on connaît une borne sur l'entier le plus grand présent dans la liste.

Algorithme 1 ÉliminеDoublon(l)

```
Entrée : Une liste l d'entiers dans l'intervalle [0, N−1], avec N ≤ N_max.
Sortie : Une liste sans doublon.
Initialisation : Le tableau estDoublon est supposé déjà alloué à la taille N_max = 100000.
pour chaque i ∈ l faire
    estDoublon[i] ← Faux
fin pour
listeSansDoublon ← liste vide
pour chaque i ∈ l faire
    si non estDoublon[i] alors
        Ajouter i à listeSansDoublon
        estDoublon[i] ← Vrai
    fin si
fin pour
    return listeSansDoublon
```

On note $L(M) = \{u_i \mod M | 0 \leq i < M\}$.

Question 2 : Calculer le cardinal de l'ensemble $L(M)$ pour les valeurs de M suivantes :

- $M = 10$
- $M = 5\,432$
- $M = 98\,765$

Générations de graphes aléatoires

Étant donnés deux nombres N et M, on définit le graphe $G(N,M)$ comme le graphe qui a pour sommets l'ensemble $[\![0,N-1]\!]$ et pour arêtes l'ensemble $\{\{l_i,g_i\}|0 \leq i < M\}$ où l_i et g_i sont définis de la façon suivante :

- $l_i = u_{2i} \mod N$
- $g_i = (l_i + 1 + (u_{2i+1} \mod (N-1))) \mod N$

Question 3 : Calculer le nombre de voisins du sommet 0 dans les graphes $G(N,M)$ pour les valeurs de N et M suivantes :

- $N = 5, M = 10$
- $N = 100, M = 300$
- $N = 1\,234, M = 123\,456$
- $N = 98\,765, M = 234\,567$

Question 4 : Calculer le nombre total d'arêtes des graphes $G(N,M)$ pour les valeurs de N et M suivantes :

- $N = 5, M = 10$
- $N = 100, M = 300$
- $N = 1\,234, M = 123\,456$
- $N = 98\,765, M = 234\,567$

Parcours dans les graphes

Un graphe non orienté $G = (S,A)$ est dit connexe si quels que soient les sommets u et v de A, il existe un chemin reliant u à v. Une composante connexe d'un graphe G est un sous-graphe connexe de ce graphe G.

Question 5 : Calculez le nombre de sommets appartenant à la composante connexe du sommet 0 pour chaque graphe $G(N,M)$, avec les valeurs de N et M suivantes :

- $N = 5, M = 10$
- $N = 100, M = 300$
- $N = 1\,234, M = 123\,456$
- $N = 98\,765, M = 234\,567$

Question 6 : Calculez le nombre de composantes connexes pour chaque graphe $G(N,M)$, avec les valeurs de N et M suivantes :

- $N = 5, M = 10$
- $N = 100, M = 300$
- $N = 1\,234, M = 123\,456$
- $N = 98\,765, M = 234\,567$

Coloriage des graphes

Un « recoloriage » d'un sommet s dans un coloriage consiste à remplacer la couleur du sommet s par le plus petit entier naturel qui n'est pas utilisé par un des voisins de s. Un premier algorithme, pour colorier les graphes consiste simplement à partir du coloriage où tous les sommets sont coloriés à 0 puis à recolorier chacun des sommets, en commençant par le sommet 0, puis le sommet 1, puis le sommet 2, etc., jusqu'au sommet $N-1$.

Question 7 : Dans le coloriage produit par cette méthode sur les graphes $G(N,M)$, quelle est la couleur du sommet $\lfloor N/2 \rfloor$ pour les valeurs de N et M suivantes :

- $N = 5, M = 10$
- $N = 100, M = 300$
- $N = 1\,234, M = 123\,456$
- $N = 98\,765, M = 234\,567$

Question 8 : Dans le coloriage produit par cette méthode sur les graphes $G(N,M)$, quel est le nombre total de couleurs utilisées pour les valeurs de N et M suivantes :

- $N = 5, M = 10$
- $N = 100, M = 300$
- $N = 1\,234, M = 123\,456$
- $N = 98\,765, M = 234\,567$

On note $P(N,M,K)$ comme la chaîne de caractère $b_0 b_1 b_2 \cdots b_9$ où $b_i = 1$ quand $G(N+i, M+i)$ est coloriable avec K couleurs et $b_i = 0$ sinon.

Question 9 : Calculer $P(N,M,2)$ pour les valeurs de N et M suivantes :

- $N = 10, M = 3$
- $N = 1\,234, M = 90$
- $N = 98\,765, M = 1\,000$